

Auteur: Luko De Vriendt
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 7A nr. 12.11

$$f(x, y, z) = e^x + yz \quad \vec{a}(1, 1, 1) \quad \vec{h}(1, -1, 1)$$

$$Df(x, y, z) = \begin{pmatrix} e^x & z & y \end{pmatrix}$$

$$Df(1, 1, 1) = \begin{pmatrix} e & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow Df(\vec{a}, \vec{h}) = Df(\vec{a})\vec{h} = \begin{pmatrix} e & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = e - 1 + 1 = e$$

References